

Abschlussprojekt

Sergio Alvarez, Ilkay Aydin, Jakub Marczak, Nermine Msolly

19. Februar 2026

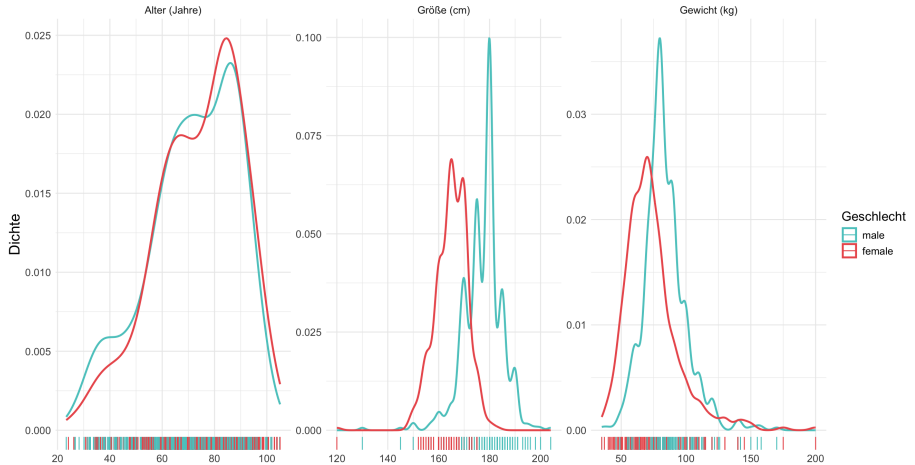
- ➊ Untersuchungsziele
- ➋ Population verstehen
- ➌ Graphik 2
- ➍ Graphik 3
- ➎ Graphik 4
- ➏ Graphik 5
- ➐ Graphik 6
- ➑ Zusammenfassung

Untersuchungsziele

- IDEEN
- Wie effektiv ist die Behandlung mit Vancomycin?
[Vancomycin-Therapie, Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
 - mit Komorbiditäten [Komorbiditäten (Begleiterkrankungen)]
 - ohne Komorbiditäten
- Inwiefern spielt die Dosis von Vancomycin eine Rolle?
 - Unterdosis -> Resistenz [Mikrobiologische Befunde]
 - Überdosis -> Nierenschäden [Nierenfunktion]
- Inwiefern werden die Nieren beansprucht bei Zugabe von anderen Arzneien? [Nephrotoxine (nierenschädigende Arzneien)]
- Inwiefern hängt die Schwere der Erkrankung von einer erfolgreichen Behandlung mit Vancomycin ab? [Schweregrad der Erkrankung]
- Für welche Beschwerden funktioniert Vancomycin am besten/bzw. weniger gut? [Indikationen]

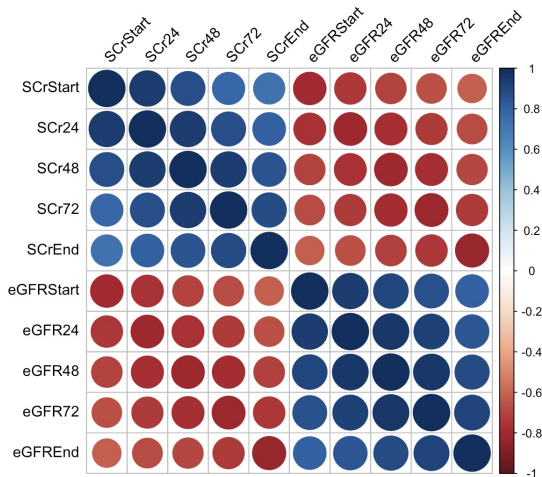
- Verständnis über die Population
- Mortalitätsanalyse
- Nierenschädigung

Population verstehen

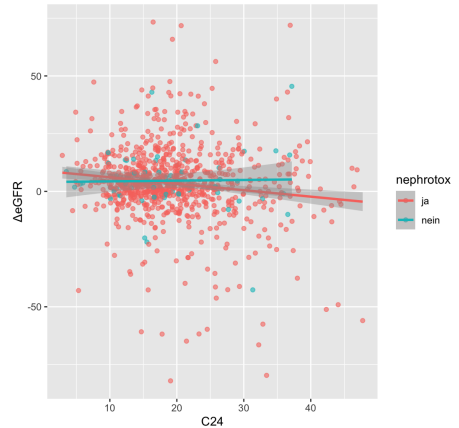
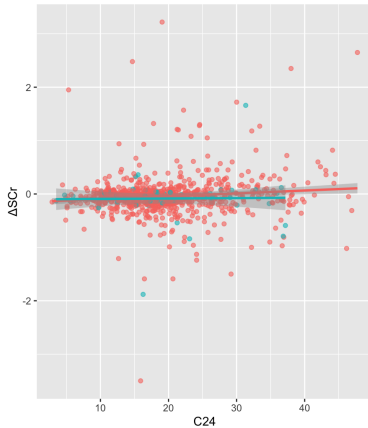


- betrachtete Variablen: Birthdate (in Age umgerechnet), Height, Weight

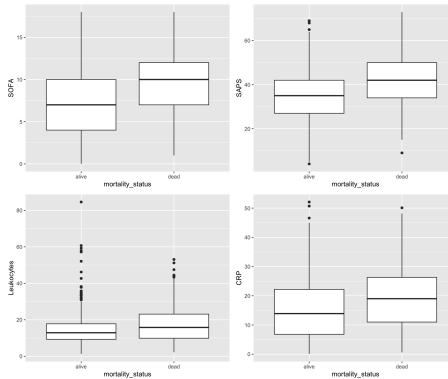
Auswirkung von erster Vancomycingabe auf Nierenmarker



Auswirkung von erster Vancomycingabe auf Nierenmarker

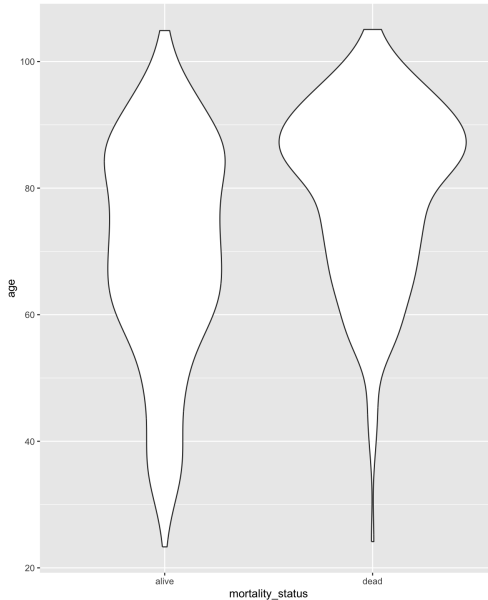


Einstufungsarten des Schweregrades der Erkrankung auf die Mortalität

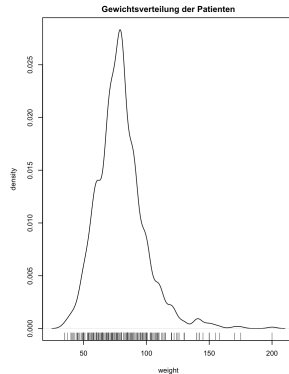
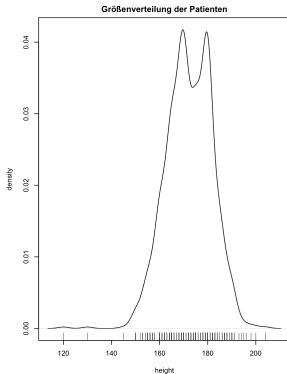
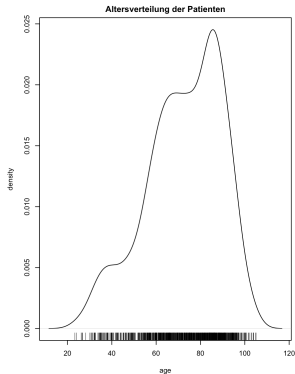


- betrachtete Variablen: Schweregradvariablen, Mortalitydate (faktoriert in „alive“ und „dead“)

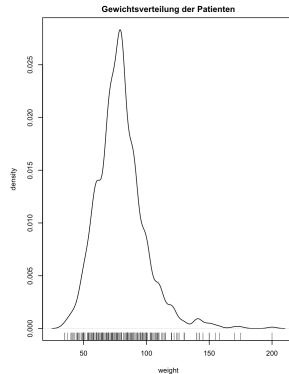
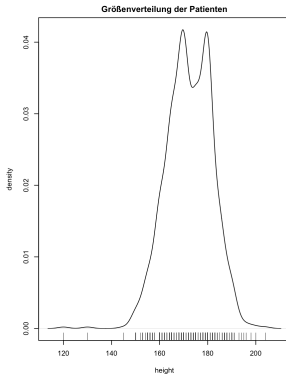
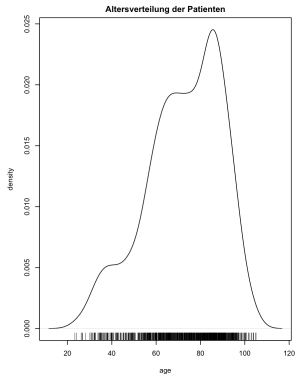
Einfluss vom Alter auf die Mortalitätsrate



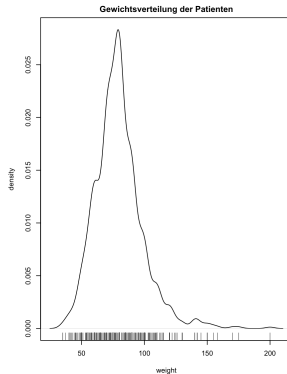
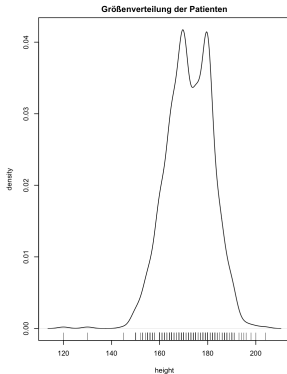
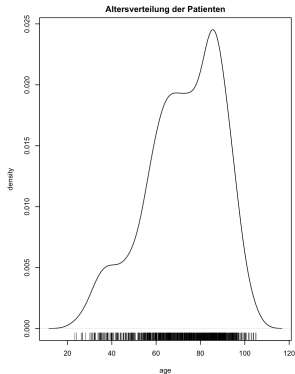
Graphik 5



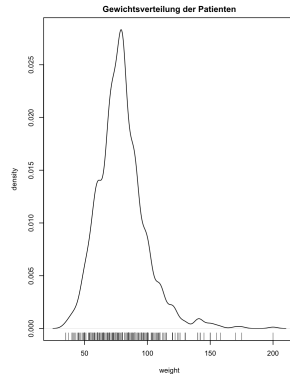
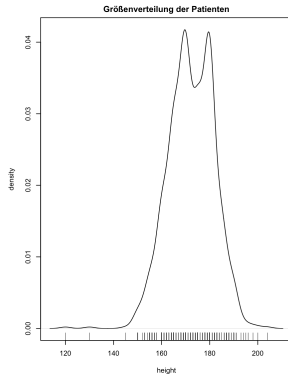
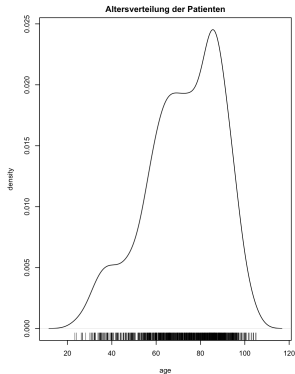
Graphik 6



Graphik 7



Graphik 8



- Genutzte R-Pakete
 - ggplot2
 - gridExtra
 - tidyr
 - dplyr
 - corrplot